

Übungsblatt 11

Abgabe bis zum Freitag, 20. Mai 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (1+2+3 Punkte)

- (i) Es trage $\mathbb{R}$ die Standardtopologie. Zeigen Sie, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ als Teilraum genau dann wegzusammenhängend ist, wenn sie ein Intervall ist.
- (ii) Es seien $X_1, \dots, X_n$ wegzusammenhängende topologische Räume. Zeigen Sie, dass auch der Produktraum $\prod_{i=1}^n X_i$ wegzusammenhängend ist.
- (iii) Es trage $\mathbb{R}^n$ die Standardtopologie. Zeigen Sie, dass jede offene Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^n$, die als Teilraum zusammenhängend ist, auch wegzusammenhängend ist.

Aufgabe 2. (2+2+2 Punkte)

- (i) Zeigen Sie, dass S^1 mit der Standardtopologie wegzusammenhängend ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass $\mathbb{N}$ mit der kofiniten Topologie nicht wegzusammenhängend ist.
- (iii) Zeigen Sie, dass $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie wegzusammenhängend ist.

Aufgabe 3. (2+2 Punkte) Sind X und Y zwei stetige Abbildungen, so schreiben wir

$$\text{Hom}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ stetig.}\}$$

für die Menge der stetigen Abbildungen $f: X \rightarrow Y$. Auf $\text{Hom}(X, Y)$ ist die *KO-Topologie* als die Topologie definiert, die von den Teilmengen

$$M(K, V) = \{f \in \text{Hom}(X, Y) \mid f(K) \subseteq V\}$$

für alle kompakten Teilräume $K \subseteq X$ und alle offenen Teilmengen $V \subseteq Y$ erzeugt wird (siehe Definition 5.2 für erzeugte Topologien). Insbesondere erhalten wir eine Topologie auf der Menge $PX = \text{Hom}([0, 1], X)$ und bezeichnen PX mit dieser Topologie als den *Wegeraum* von X .

- (i) Zeigen Sie, dass die Auswertungsabbildungen

$$\begin{aligned} \text{ev}_0: PX &\rightarrow X, & \gamma &\mapsto \gamma(0), \\ \text{ev}_1: PX &\rightarrow X, & \gamma &\mapsto \gamma(1), \end{aligned}$$

stetig sind.

- (ii) Zeigen Sie, dass das Invertieren von Wegen

$$i: PX \rightarrow PX, \quad \gamma \mapsto \gamma^-$$

einen Homöomorphismus definiert (siehe Definition 11.1 (ii) für die Definition von γ^-).